



* توجه

این فایل یک راهنمای تکمیلی برای شناسایی سیستم از روی داده‌های ورودی-خروجی است. این روش بخشی از سرفصل اصلی درس نیست، اما برای انجام آزمون پایانی ضروری است. همچنین اکثر موارد این بخش منطبق با فصل ۷ کتاب Chen که مرجع اصلی درس است، می‌باشد و مطالعه آن بخش می‌تواند کمک کننده باشد.

۱. مفهوم کلی

فرض کنید یک سیستم خطی پیوسته با معادلات فضای حالت زیر داریم:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A_c x(t) + B_c u(t) \\ y(t) = C_c x(t) + D_c u(t) \end{cases} \quad (1)$$

هدف ما یافتن ماتریس‌های (A_c, B_c, C_c, D_c) از روی داده‌های ورودی-خروجی است. روش کار به صورت زیر است:

۱. اعمال ورودی ضربه (یا پالس باریک) به سیستم
۲. نمونه‌برداری از خروجی با زمان نمونه‌برداری ثابت
۳. ساخت ماتریس هنکل از نمونه‌های خروجی
۴. محاسبه رتبه ماتریس هنکل برای تعیین مرتبه سیستم
۵. استفاده از تجزیه مقادیر تکین (SVD) برای یافتن تحقق گسسته (A_d, B_d, C_d)
۶. تبدیل سیستم گسسته به پیوسته با استفاده از دستور d2c

۲. پارامترهای مارکوف و پاسخ ضربه

پاسخ ضربه یک سیستم خطی، اطلاعات کاملی از دینامیک سیستم را در بر دارد. برای یک سیستم گسسته با زمان نمونه‌برداری T_s ، پارامترهای مارکوف^۱ به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$h_k = C_d A_d^{k-1} B_d, \quad k = 1, 2, 3, \dots \quad (۲)$$

این پارامترها در واقع نمونه‌های پاسخ ضربه سیستم هستند.

* نکته عملی

در عمل، به جای ورودی ضربه ایده‌آل (که قابل پیاده‌سازی نیست)، از یک پالس باریک با عرض برابر زمان نمونه‌برداری و ارتفاع $\frac{1}{T_s}$ استفاده می‌کنیم. این کار باعث می‌شود انتگرال پالس برابر ۱ شود و رفتار آن شبیه ضربه واحد باشد.

۳. ماتریس هنکل

ماتریس هنکل^۲ یک ماتریس بلوکی است که از پارامترهای مارکوف ساخته می‌شود:

$$\mathcal{H} = \begin{bmatrix} h_1 & h_2 & h_3 & \cdots & h_L \\ h_2 & h_3 & h_4 & \cdots & h_{L+1} \\ h_3 & h_4 & h_5 & \cdots & h_{L+2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ h_L & h_{L+1} & h_{L+2} & \cdots & h_{2L-1} \end{bmatrix} \quad (۳)$$

که در آن L تعداد سطرها (و ستون‌ها) است و باید به اندازه کافی بزرگ باشد (معمولاً $L \geq 2n$ که n مرتبه سیستم است).

خاصیت مهم: رتبه ماتریس هنکل برابر با مرتبه سیستم است:

$$\text{rank}(\mathcal{H}) = n \quad (۴)$$

۴. الگوریتم هو-کالمن

الگوریتم هو-کالمن^۳ یک روش کلاسیک برای یافتن تحقق فضای حالت از پارامترهای مارکوف است. مراحل این الگوریتم به صورت زیر است:

^۱Markov Parameters

^۲Hankel Matrix

^۳Ho-Kalman Algorithm

مرحله ۱: تجزیه مقادیر تکین (SVD)

ابتدا تجزیه SVD ماتریس هنکل را محاسبه می‌کنیم:

$$\mathcal{H} = U \Sigma V^T \quad (۵)$$

که در آن:

U : ماتریس یکانی چپ

Σ : ماتریس قطری مقادیر تکین (به ترتیب نزولی)

V : ماتریس یکانی راست

مرحله ۲: تعیین مرتبه سیستم

مقادیر تکین را بررسی کنید. تعداد مقادیر تکین «قابل توجه» (غیر صفر) برابر با مرتبه سیستم n است. مقادیر تکین بسیار کوچک (نزدیک به صفر) ناشی از نویز هستند و نادیده گرفته می‌شوند.

مرحله ۳: کاهش ابعاد

ماتریس‌های کاهش‌یافته را تعریف کنید:

$$U_n = U(:, 1 : n) \quad (۶)$$

$$\Sigma_n = \Sigma(1 : n, 1 : n) \quad (۷)$$

$$V_n = V(:, 1 : n) \quad (۸)$$

مرحله ۴: محاسبه ماتریس‌های رؤیت‌پذیری و کنترل‌پذیری

$$\mathcal{O} = U_n \Sigma_n^{1/2} \quad (\text{ماتریس رؤیت‌پذیری}) \quad (۹)$$

$$\mathcal{C} = \Sigma_n^{1/2} V_n^T \quad (\text{ماتریس کنترل‌پذیری}) \quad (۱۰)$$

مرحله ۵: استخراج ماتریس‌های فضای حالت

$$C_d = \mathcal{O}(1, :) \quad (\text{سطر اول ماتریس رؤیت‌پذیری}) \quad (۱۱)$$

$$B_d = \mathcal{C}(:, 1) \quad (\text{ستون اول ماتریس کنترل‌پذیری}) \quad (۱۲)$$

$$A_d = \Sigma_n^{-1/2} U_n^T \mathcal{H}' V_n \Sigma_n^{-1/2} \quad (۱۳)$$

که در آن $\mathcal{H}'$ ماتریس هنکل شیفت یافته است:

$$\mathcal{H}' = \begin{bmatrix} h_2 & h_3 & h_4 & \cdots & h_{L+1} \\ h_3 & h_4 & h_5 & \cdots & h_{L+2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{L+1} & h_{L+2} & h_{L+3} & \cdots & h_{2L} \end{bmatrix} \quad (14)$$

۵. تبدیل از گسسته به پیوسته

پس از یافتن تحقق گسسته (A_d, B_d, C_d) ، باید آن را به سیستم پیوسته تبدیل کنیم. در MATLAB این کار به سادگی با دستور d2c انجام می‌شود:

```
1 Ts = 0.01; % sampling time used in Simulink
2 sysd = ss(Ad, Bd, Cd, 0, Ts);
3
4 sysc = d2c(sysd, 'zoh');
5
6 [Ac, Bc, Cc, Dc] = ssdata(sysc);
```

گزینه 'zoh' به معنای نگهدارنده مرتبه صفر^۴ است که فرض می‌کند ورودی در طول هر بازه نمونه‌برداری ثابت می‌ماند.

۶. نکات مهم در پیاده‌سازی

* نکات مهم

۱. زمان نمونه‌برداری T_s باید به اندازه کافی کوچک باشد تا دینامیک سیستم به خوبی ثبت شود. مقدار پیشنهادی: $T_s = 0.01$ ثانیه.
۲. اندازه ماتریس هنکل L باید حداقل دو برابر مرتبه مورد انتظار سیستم باشد.
۳. برای تعیین مرتبه سیستم، به دنبال افت شدید در مقادیر تکیین بگردید.
۴. ماتریس‌های شناسایی شده تا یک تبدیل تشابهی منحصر به فرد هستند، یعنی ممکن است با ماتریس‌های واقعی سیستم متفاوت باشند، اما رفتار ورودی-خروجی یکسان است.
۵. برای بررسی صحت شناسایی، پاسخ پله سیستم شناسایی شده را با پاسخ پله جعبه سیاه مقایسه کنید.

^۴Zero-Order Hold